

Scope 3 Estimator 本機系統開發測試報告

針對 2026 年 7 月至 8 月本機系統修改、測試與部署紀錄彙整

項目	內容
專案名稱	範疇三排放係數輔助系統 / 三層級聯 RAG 檢索系統
報告日期	2026-08-20
本機專案目錄	/Users/sashachen/Documents/Codex/scope3_estimator-working-20260729
參考文件	DEVELOPMENT_TEST_REPORT_20260131.pdf
報告範圍	本機 Streamlit 系統、資料檢索規則、批次配對、台灣本土係數優先、資料品質框架與啟動測試

執行摘要

本次本機系統修改以「可供台灣企業進行 Scope 3 採購資料初步估算」為核心目標，將原有三層級聯檢索器擴充為可支援單筆與批次採購品名檢索、台灣產業路由、本土係數優先、CO2e 計算、生命週期階段標示，以及符合環境部碳足跡排放係數建置與審查邏輯的資料品質覆核框架。

項目	狀態	說明
本土係數優先	完成	Tier 1 優先；服務/工程類可先導向台灣產業係數，避免國際資料或錯誤產品搶先。
批次配對與 CO2e	完成	支援 Excel/CSV，保留原欄位並輸出匹配係數、CO2e、生命週期與適用性欄位。
錯誤匹配修正	完成	改善「石灰粉→焦糖烤布丁」、「紙箱→筆記型電腦」等語意漂移案例。
資料品質框架	完成	新增活動/產品相容性、單位、邊界、地理、年份、技術、GHG、Scope 3、來源品質、可稽核性。
PDF 指引導入	完成	參考碳足跡排放係數建置及審查 SOP，導入 DQR 與品質級/參考級提示。
本機啟動	完成	以 HF_HUB_OFFLINE=1 啟動 Streamlit，localhost:8501 回應 HTTP 200。

版本與修改歷程

階段	主要修改	影響範圍
資料匯入與適配	納入 Scope 3 Procurement Data.xlsx、表4-1_*_合成.csv、匿名採購品名訓練清單。	批次配對、品名正規化、採購描述擴充。
批次處理	新增 Excel/CSV 批次上傳、逐筆檢索、低信心候選、下載輸出。	app.py、src/batch_processing.py。
CO2e 計算	批次結果加入溫室氣體量（二氧化碳當量）與計算依據欄位。	批次輸出結果。
UI 語言與版面	中文為主、英文輔助；簡化 Hero，改為較高雅、少色彩的介面。	Streamlit 前端。
輔助條件策略	Scope 3 類別與台灣產業類別改為兩階段輔助排序，不直接混入主查詢。	search_assistance 與結果重排。
本土產業路由	新增 C-25、H-49、F-41、C-261、M-70/74、J-63 等路由規則。	src/industry_router.py、cascade_retriever.py。
資料品質與適用性	依官方指引強化 DQR、系統邊界、審查/查驗、可稽核性提示。	src/applicability_framework.py、app.py、batch_processing.py。
啟動與連線	修正本機權限與啟動方式，改用 localhost 綁定並確認 HTTP 200。	本機部署流程。

本機系統架構

層級/模組	功能	本次調整
Tier 1 台灣本地係數	產品碳足跡、環境部/氣候變遷署、電力係數等本土資料。	提高本土係數優先權，修正同名/近名錯配與詞彙衝突。
Tier 2 國際產業資料	AGRIBALYSE、Idemat 等國際資料庫。	保留為產品/材料無本土匹配時的補充來源。
Tier 3 EEIO	EXIOBASE 產業平均，支援台灣 country priority。	新增台灣產業路由，服務、工程、雲端、顧問等可用本土產業平均初估。
採購參考資料	匿名採購品名訓練清單與同義詞。	用於品名正規化與語意補強，例如紙箱、螺絲、鋼材、石灰等。
適用性框架	檢索結果二次評分與覆核欄位。	加入 DQR、邊界、地理、年份、技術、來源品質與可稽核性。

資料庫與參考資料統計

資料類型	目前筆數	用途
Tier 1 台灣本地係數	2,446	優先匹配本土產品、官方係數與電力/燃料相關係數。
Tier 2 國際產業係數	8,537	無本土精準資料時，用於材料、食品、服務等國際平均係數。
Tier 3 EEIO 產業平均	1,200	資本財、服務費、工程費、產業平均初估。
採購品名訓練資料	600	採購描述正規化、同義詞補強與批次配對參考。
採購同義詞表	20	修正常見品名變體，降低語意漂移。

資料來源補充

- 表4-1 鋼鐵業與食品飲料業合成資料：作為採購活動資料配對排放係數的測試資料，而非獨立活動資料檢索頁。
- Scope 3 Procurement Data.xlsx：作為採購資料批次配對與 CO2e 計算主要測試檔。
- 113 年 2 月 5 日公告溫室氣體排放係數.ods：作為官方 Tier 1 係數來源補強參考。
- 環境部產品碳足跡資料與官方係數管理表：在排序與資料品質提示中給予較高可信度。

檢索規則修正重點

缺失/需求	修正方式	預期效果
輔助條件影響主查詢	改為兩階段輔助排序；主查詢只保留採購品名語意。	降低 Scope 3 類別或產業類別造成的錯配。
本土係數不夠優先	Tier 1 優先；台灣產業路由置於國際資料前。	符合台灣盤查情境，避免不必要使用國際平均。
商品與服務邊界混淆	商品優先檢查搖籃到大門；服務優先檢查搖籃到墳墓。	明確標註系統邊界是否適用。
語意相似度過度自信	加入活動/產品、單位、地理、年份、技術、來源品質等綜合分數。	結果更適合人工覆核與稽核留痕。
資料品質未揭露	加入品質級/參考級、DQR 五指標與查驗狀態提示。	使用者知道哪些欄位需回原始揭露表確認。

代表性測試結果

測試輸入	預期/實際結果	狀態
石灰粉	Tier 1 本土：氫氧化鈣、石灰石、生石灰等；已避免焦糖烤布丁錯配。	通過
紙箱	Tier 1 本土：瓦楞紙箱；已避免筆記型電腦錯配。	通過
自攻螺絲	Tier 1 本土：螺絲/扣件相關係數。	通過
冷軋鋼板	Tier 1 本土：冷軋鋼捲/鋼板相關係數。	通過
Monthly freight service...國內宅配費	台灣產業 H-49 陸上運輸業；本土產業平均優先於國際資料。	通過
廠區無塵室擴建與辦公室裝潢工程費	台灣產業 F-41 營建工程業；標示產業平均與需覆核項目。	通過
產品開發之鋼模、鋁模開模費、修模費	台灣產業 C-25 金屬製品製造業；無產品專屬係數時以產業平均補位。	通過
外購半導體元件、MCU、主晶片、客製化IC	台灣產業 C-261 半導體製造業/電子零組件方向。	通過

驗證方式

- Python 語法檢查：app.py、src/applicability_framework.py、src/batch_processing.py、src/retrieval/cascade_retriever.py 通過 compile。
- 離線模型載入：HF_HUB_OFFLINE=1、TRANSFORMERS_OFFLINE=1 下成功載入 paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2。
- 本機服務：Streamlit 於 http://localhost:8501 啟動，curl -I 回傳 HTTP/1.1 200 OK。
- 代表查詢：本土產品、服務、工程、產業平均與混合中英文案例均可回傳結果與覆核提示。

批次配對與輸出欄位

批次配對頁面已支援 Excel 與 CSV

檔案格式，系統會嘗試識別採購品名欄位，逐筆執行現有檢索器，並附加結果欄位。

欄位群組	輸出內容
匹配基本資訊	match_status、matched_tier、matched_name、matched_emission_factor、matched_unit、matched_source。
CO2e 計算	採購數量/金額可轉換時，輸出 CO2e 計算量與計算依據。
生命週期	matched_lifecycle_stage、matched_lifecycle_boundary。
適用性評分	applicability_score、final_score、confidence_level、suitability_decision。
資料品質	data_quality_level、review_status、auditability_note、dqr_basis。
人工覆核	suitability_watch_items、match_warning、candidate_count。

資料品質與可稽核性框架

依據環境部碳足跡排放係數建置及使用作業指引與資料庫審查標準作業流程，本機系統將原本單純的文字相似度擴充為可覆核的適用性框架。

準則	系統化判斷方式
活動/產品相容性	以主檢索相似度與品名命中判斷，要求人工確認採購品名、規格、服務內容。
物理單位相容性	檢查 kg、t、kWh、tkm、金額型等單位，提示換算與通膨/幣別問題。
系統邊界	商品優先搖籃到大門；服務優先搖籃到墳墓；EEIO 標示產業平均限制。
地理適用性	台灣/TW 得分較高；Global 或非台灣需標註能源結構與區域差異。
基準年度	依 DQR 時間相關性，以距今年份 3/6/10/15 年分級。
技術/製程路徑	名稱含製程、燃燒、冷軋、熱軋、電鍍等技術詞時加分；EEIO 需覆核。
GHG 種類	確認 CO ₂ e 或 CO ₂ /CH ₄ /N ₂ O 等分項氣體；產品碳足跡仍提示確認 GWP 版本。
資料品質與來源	官方、本土、品質級或查驗資料分數較高；產業平均資料標示未揭露產品級 DQR。
授權與可稽核性	檢查來源、年度、單位、地區、邊界、品質標示完整度，提示保留引用限制。

主要程式檔案

檔案	用途/近期修改
app.py	Streamlit 介面、中文主體 UI、單筆搜尋 Enter 觸發、結果詳情、批次頁、資料品質欄位。
src/retrieval/cascade_retriever.py	三層級聯流程與台灣產業路由接入。
src/retrieval/tier1_local.py	本土詞彙與語意衝突處理，避免錯誤商品匹配。
src/retrieval/tier3_eeio.py	新增依 product_code 取回台灣優先 EEIO 產業資料。
src/industry_router.py	台灣產業類別關鍵字路由。
src/procurement_reference.py	採購品名訓練資料與同義詞正規化。
src/batch_processing.py	批次檢索、CO ₂ e、生命週期、適用性與資料品質輸出。
src/lifecycle_stage.py	生命週期階段與包含邊界推論。
src/applicability_framework.py	適用性、DQR、審查/查驗、可稽核性評分。

已知限制與風險

限制	說明	建議處理
產業平均非產品係數	H-49、F-41、C-25 等路由多為 EEIO 產業平均，非供應商特定產品碳足跡。	報告中標示初估用途，正式盤查應優先取得供應商或官方產品係數。
官方揭露欄位不完整	部分本土資料缺少生命週期範疇、排除項目、第三方查驗、品質級等欄位。	需回原始資訊揭露表確認，並於批次輸出保留覆核欄位。
金額型係數換算	EEIO 以 m.EUR 或金額型單位計算，需處理幣別、年份、通膨與匯率。	建立年度幣別轉換表與採購金額基準年設定。
中文/英文混合描述	跨語言 embedding 可初步匹配，但仍可能受縮寫、品牌、規格影響。	持續擴充採購同義詞與人工確認樣本。
臨時分享連結	本機 Streamlit 只適合本機或同網段測試，外部連結需穩定部署。	若多人測試，建議改用內網伺服器、Docker 或正式雲端部署。

後續建議

- 建立正式「係數資訊揭露表」欄位映射：生命週期範疇、排除項目、技術描述、生產區域、盤查起訖日、查驗狀態、審查結果。
- 將批次結果新增「人工覆核狀態」欄位，例如待確認、已確認、排除、改用供應商資料。
- 建立台灣產業類別與採購會計科目對應表，讓服務費、工程費、租賃費、物流費有更穩定路由。
- 增加測試集：至少包含 100 筆真實匿名採購描述，覆蓋鋼鐵、食品飲料、電子、物流、工程、雲端服務。
- 補上部署文件：本機、內網、Docker、外部試用四種啟動方式與權限需求。

決策記錄

編號	決策	理由
D1	維持本機離線模型	避免每次啟動下載模型，符合資料安全與穩定性需求。
D2	本土係數優先	台灣 Scope 3 初估應優先反映本地能源結構、法規與官方來源。
D3	輔助條件不混入主查詢	避免 Scope 3 類別或產業別扭曲品名語意。
D4	產業路由作為本土補位	服務/工程/雲端等難以產品化的採購支出可用台灣產業平均初估。
D5	導入資料品質框架	單純相似度不足以支持引用，需明確揭露單位、邊界、年份、地理與可稽核性。

報告生成資訊

項目	內容
生成時間	2026-08-20 14:24:14 Asia/Taipei
報告版本	1.0
產出工具	Codex + reportlab，本機生成 PDF
輸出路徑	/Users/sashachen/Documents/Codex/scope3_estimator-working-20260729/output/pdf/DEVELOPMENT_TEST_REPORT_LOCAL_SYSTEM_20260820.pdf